

A3 LD · Job Change / Center Pin / Distortion 운영 시나리오

문서 상태: 고객사 미팅 제안안 · 검토 중
작성일: 2026-10-07
작성 기준: 제공된 운영안. 기존 A3 LD 구조 문서와 같이 담당 주체 → 데이터 흐름 → 실행 흐름 → 완료조건 순서로 정리했습니다.
그림의 [협의]는 미확정 사항이며, [추가 제안]은 실행 오류를 방지하기 위해 보완한 조건입니다. 이 문서는 제안할 운영 시나리오를 설명합니다.

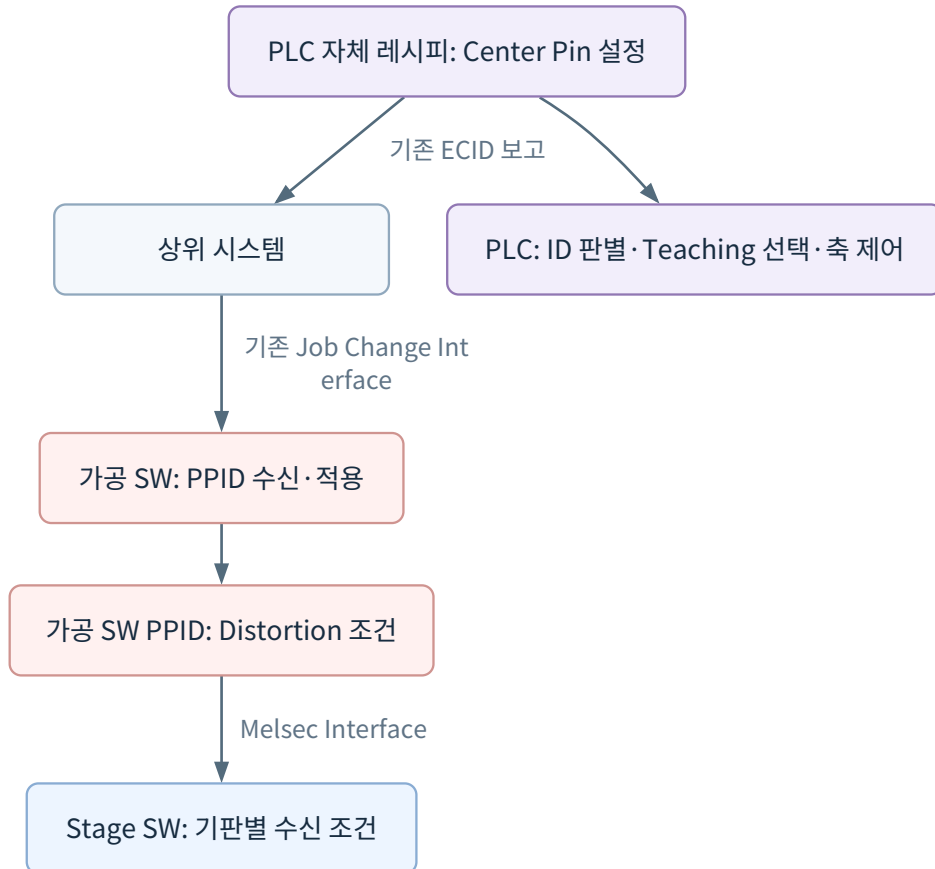
1. 누가 무엇을 관리하고 실행하나?

Job Change의 PPID 수신·적용 Interface는 기존과 동일하게 가공 SW가 수행합니다. Center Pin은 PLC 자체 레시피로 관리하고, Distortion 측정조건은 가공 SW PPID에서 단일 관리하는 방향입니다.

구분	설정 원본 · 관리 주체	실행 주체	전달 · 보고 방식	실행 시점
Job Change / PPID	가공 SW	가공 SW	기존 PPID Interface 유지	Job Change 시 수신·적용
Center Pin	PLC 자체 레시피, PLC UI 최대 20개 설정	PLC	상위 보고는 기존 ECID 방식 유지	Glass In 후 ID 판별 및 Pre-Align 완료조건 충족 시
Distortion 측정조건	가공 SW PPID	Stage SW가 수신한 조건으로 동작	가공 SW → Melsec Interface → Stage SW	Component In 시 해당 기판의 조건 수신
Distortion Key 측정	PPID에서 선택된 포인트	Stage SW 이동, Vision 측정	DistortionKey Request 및 결과 반환	선택된 포인트마다 이동 후 측정
Distortion 좌표 보상	가공 SW	가공 SW	N개 정상 결과를 이용해 가공좌표 보상	선택된 N개 포인트 정상 결과 확보 후
Vision NG	해당 측정 시퀀스	알람·정지 담당 연계	알람 발생 및 설비 정지	Vision NG 발생 시

Center Pin 설정은 가공 SW의 PPID 관리대상에 통합하지 않습니다. Stage SW는 Distortion 조건을 별도 레시피로 중복 관리하지 않고, 가공 SW에서 받은 정보를 기판별 실행조건으로 사용합니다.

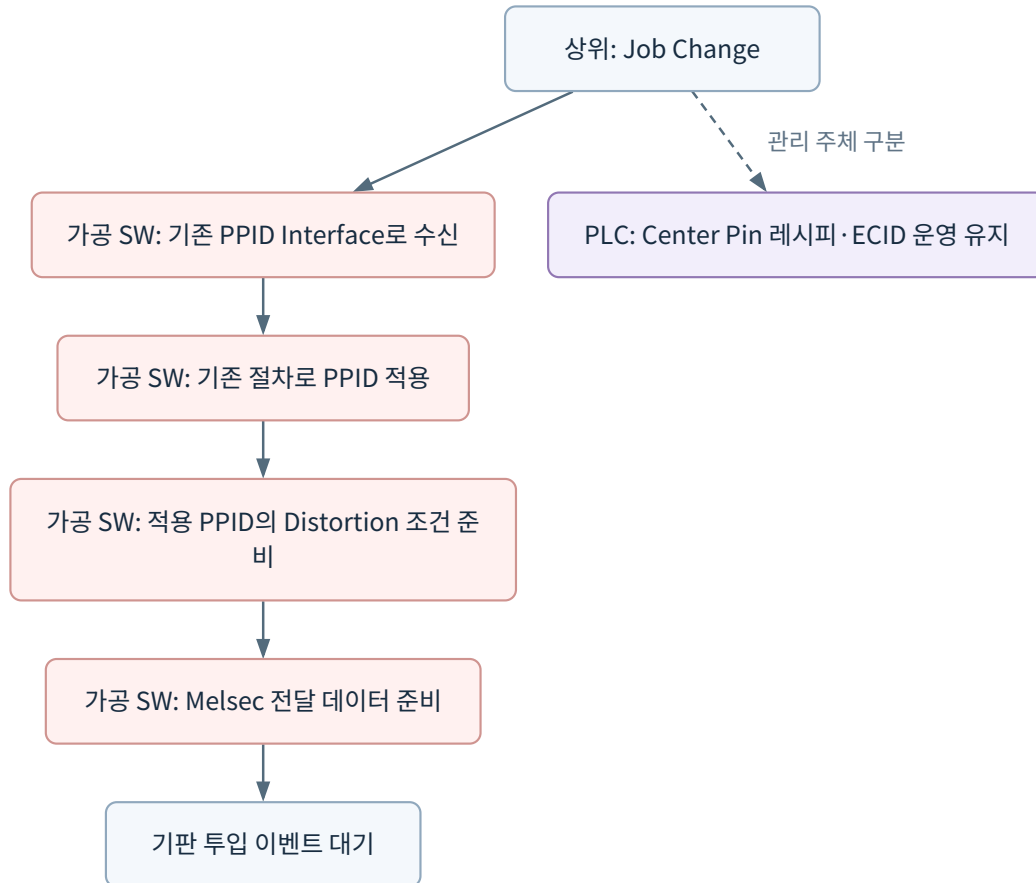
2. 설정값은 어디에서 어디로 전달되나?



데이터	관리 위치	사용 위치	관리 원칙
Center Pin의 Glass ID 비교조건	PLC 자체 레시피	PLC	지정 Word 비교로 대상 설정 판별
Position Status / Teaching Position	PLC 자체 레시피	PLC	PLC UI 최대 20개 설정과 연결
Distortion 포인트 목록	가공 SW PPID	Stage SW / 가공 SW	동일 PPID 기준으로 동작과 결과 연결
Distortion Step / Direction	가공 SW PPID	Stage SW	세부 의미·실행 순서·코드 정의는 협의
위치별 사용옵션	가공 SW PPID	Stage SW / 가공 SW	사용으로 선택된 포인트만 측정
Distortion 측정결과	가공 SW에서 보상에 사용	가공 SW	반환 경로·보관 위치·보관 기간은 협의

PLC의 최대 20개 설정은 Center Pin 설정 기준입니다. Distortion 포인트 수의 상한은 별도 협의사항이며, 20개로 해석하지 않습니다.

3. Job Change: PPID 준비 시나리오

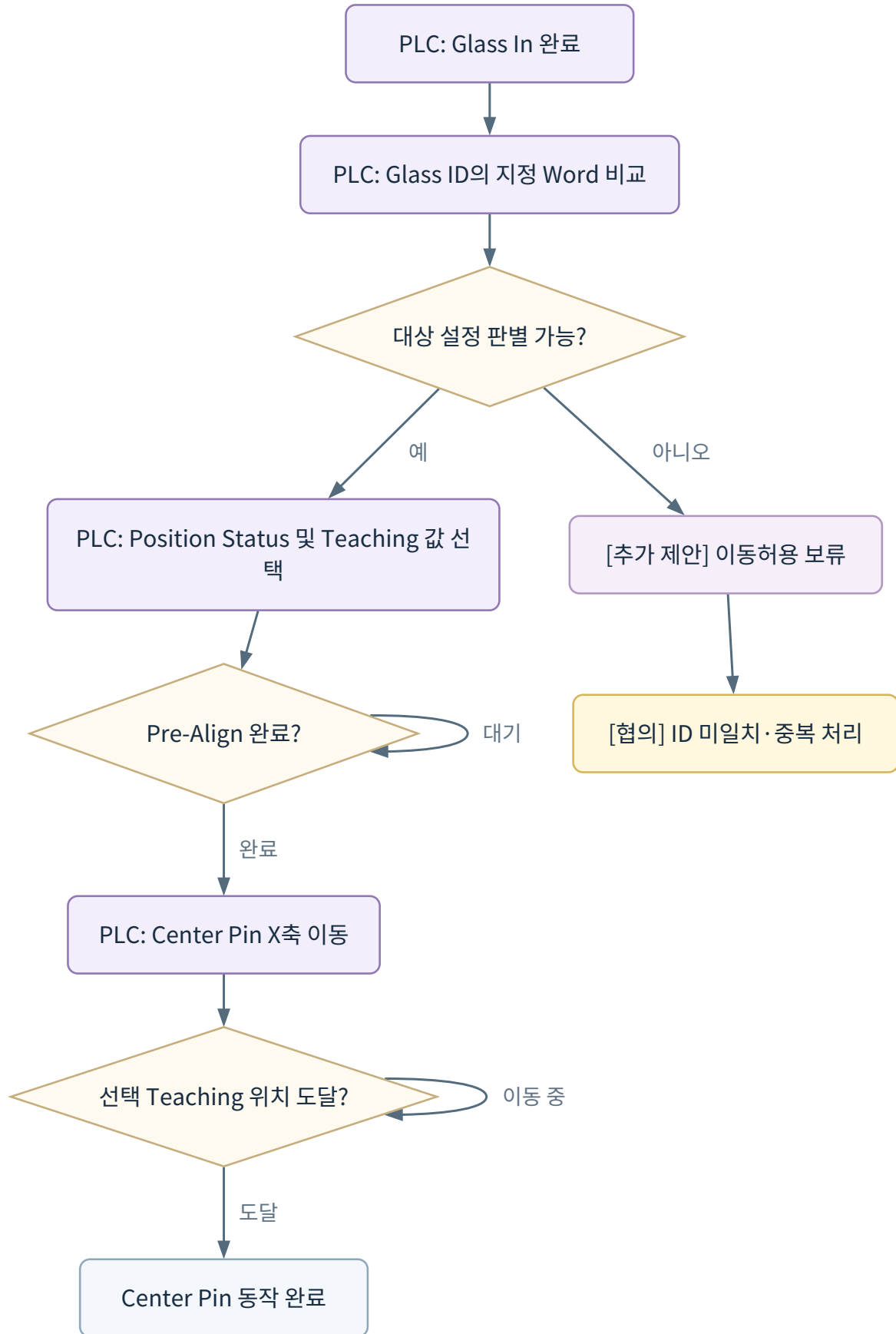


Job Change에서는 가공 SW가 PPID를 수신·적용하고 Distortion 전달 데이터를 준비합니다. Center Pin X축 이동은 실제 Glass In 및 Pre-Align 완료조건으로 PLC가 실행합니다.

단계	주체	처리 내용
J-01	가공 SW	기존 Interface로 PPID 수신
J-02	가공 SW	기존 절차에 따라 PPID 적용
J-03	가공 SW	적용 PPID의 포인트 목록·Step·Direction·사용옵션 준비
J-04	가공 SW	Stage SW에 전달할 Melsec 데이터 준비
J-05	PLC / Stage SW	각자의 기판 투입 이벤트에 따라 후속 시퀀스 실행

[협의] J-02의 적용 완료시점, Melsec 데이터 게시시점, Stage SW 수신완료 확인 및 Job Change 완료 보고와의 관계를 확정해야 합니다. J-04는 데이터 준비를 나타내며, Job Change 때 Stage SW 수신까지 완료된다고 가정하지 않습니다.

4. Center Pin: Glass In부터 X축 도달까지



단계	주체	처리 내용	다음 단계 조건
C-01	PLC	Glass In 완료 확인	Glass In 완료
C-02	PLC	Glass ID의 지정 Word를 설정조건과 비교	대상 설정 판별
C-03	PLC	판별결과에 연결된 Position Status / Teaching 값 선택	사용할 값 선택 완료
C-04	PLC	Pre-Align 완료 확인	Pre-Align 완료
C-05	PLC	Center Pin X축을 선택된 Teaching 위치로 이동	이동 명령 수행
C-06	PLC	X축 도달 확인	선택 Teaching 위치 도달

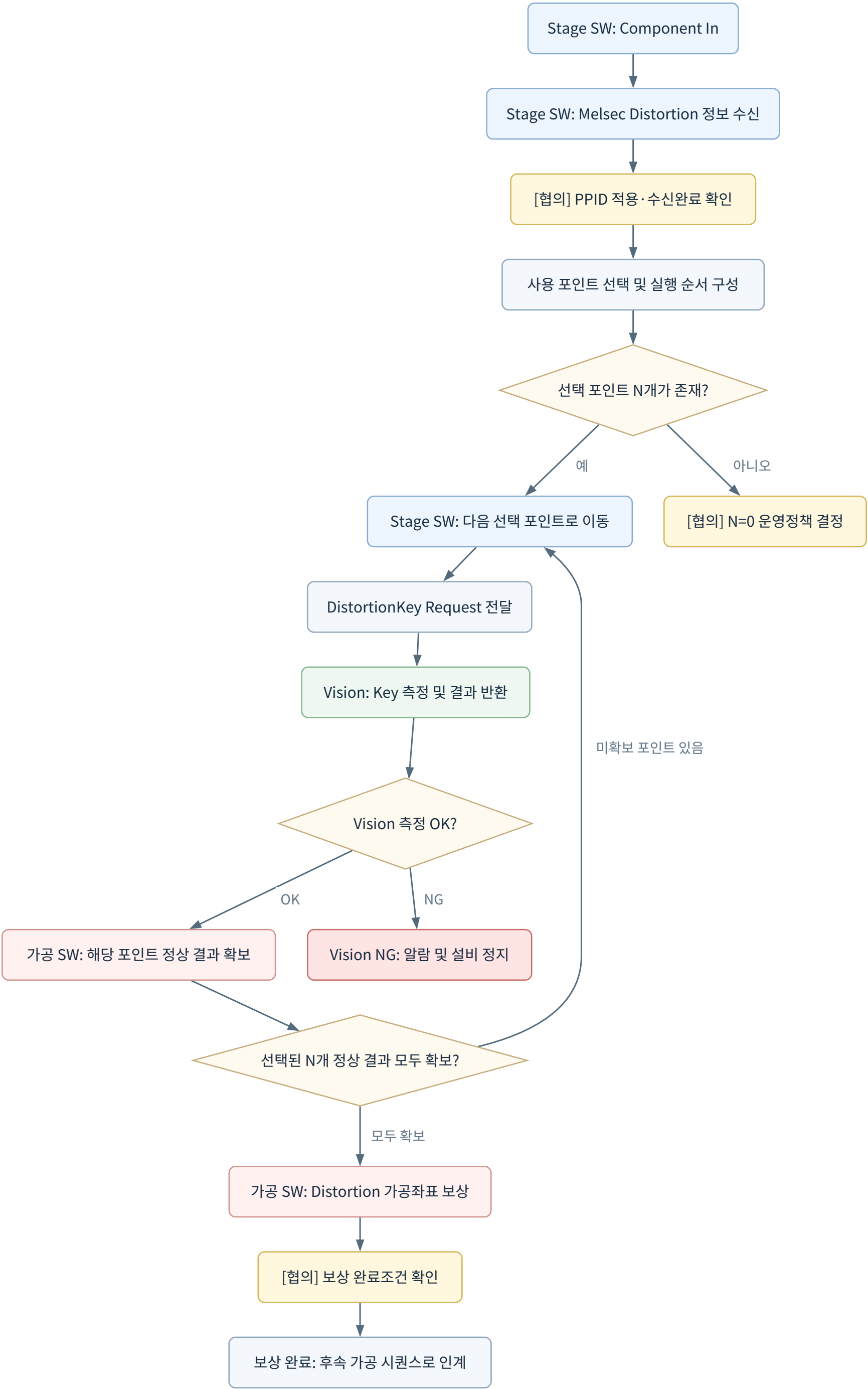
PLC UI 최대 20개 설정의 연결 개념

설정 항목	용도
설정 번호 1~20	Center Pin 설정 구분
Glass ID 지정 Word 비교조건	투입 기판과 해당 설정의 연결
Position Status	판별결과에 연결해 선택할 상태값
Teaching Position	Center Pin X축 목표 위치

Position Status의 세부 의미, Glass ID Word의 위치·길이·비교규칙, 중복조건의 우선순위 및 X축 도달 판정기준은 PLC 사양과 고객사 협의로 확정합니다.

[추가 제안] ID 미일치 또는 중복으로 사용할 Teaching 값이 정해지지 않으면 이동허용을 보류합니다. 이 경우의 알람·정지 여부와 Pre-Align 대기·축 도달 Timeout 정책은 별도 협의사항입니다.

5. Distortion: Component In부터 좌표 보상까지



단계	주체	처리 내용	다음 단계 조건
D-01	Stage SW	Component In 감지	해당 기판 시퀀스 시작
D-02	Stage SW	가공 SW가 전달한 Distortion 조건 수신	적용 PPID / 수신완료 확인 방식 협의
D-03	Stage SW	사용옵션으로 포인트 선택, Step / Direction에 따른 실행 순서 구성	N개 대상 및 실행 순서 결정
D-04	Stage SW	다음 선택 포인트로 Stage 이동	측정 가능한 위치 도달
D-05	요청 담당	DistortionKey Request 전달	Request 담당·경로 협의
D-06	Vision	Key 측정, OK / NG 및 결과 반환	측정결과 반환
D-07	가공 SW	해당 선택 포인트의 정상 결과 확보	전체 N개 완료 여부 확인
D-08	Stage SW / Vision	미확보 포인트가 있으면 D-04부터 반복	선택 N개 모두 정상 결과 확보
D-09	가공 SW	Distortion 결과에 따른 가공좌표 보상	보상 완료조건 협의
D-10	가공 SW	보상 완료 후 후속 가공 시퀀스로 인계	완료조건 충족

선택된 N개 포인트란?

위치별 사용옵션이 켜진 포인트의 집합을 S라고 하면, 측정 대상 수는 다음과 같습니다.

$$N = |S| = \sum_{i=1}^M 1(Use_i = ON)$$

여기서 M은 PPID에 등록된 전체 포인트 수입니다. 전체 목록에 등록되어 있어도 사용옵션이 꺼진 포인트는 N에 포함하지 않습니다.

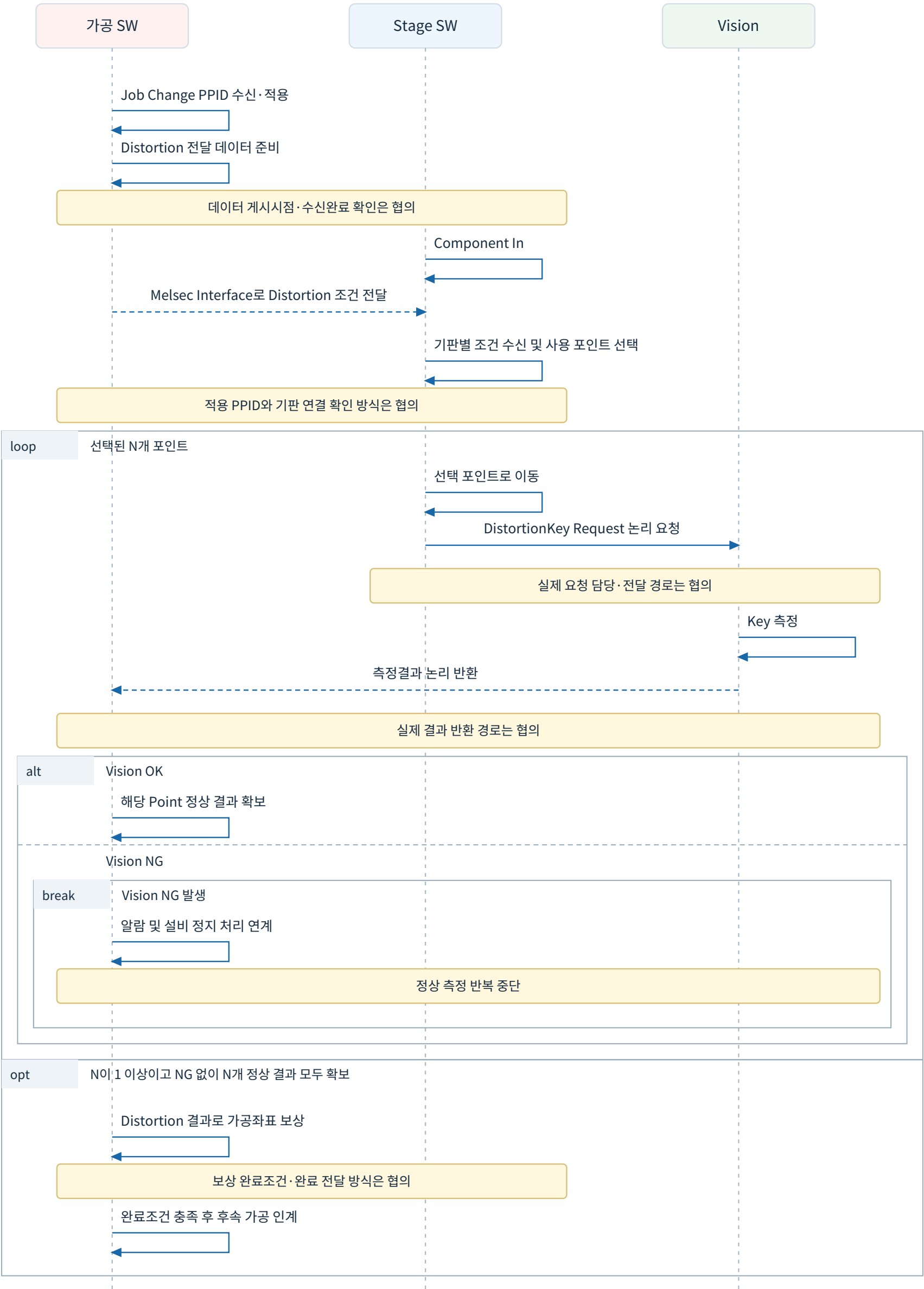
예를 들어 6개 등록 포인트 중 1·3·6번만 사용하면 N=3입니다. 1·3번의 정상 결과만 있으면 측정은 미완료이고, 6번까지 정상 결과가 확보되어야 보상 단계로 진행합니다.

[추가 제안] 완료 여부는 정상 응답 횟수만 세지 않고, 선택된 각 Point ID의 결과 확보 여부로 판정합니다. 동일 포인트의 결과가 두 번 와도 미측정 포인트를 대신할 수 없습니다.

[협의] N=0일 때의 Distortion 생략·가공 허용·알람 정책은 미확정입니다. 본 흐름도에서는 보상 완료로 자동 연결하지 않습니다. Step이 측정 순번·이동 간격 등 어떤 의미인지와 Direction의 코드·정렬 규칙도 확정해야 합니다.

6. Distortion 담당 SW 사이의 논리 시퀀스

아래 그림은 담당 주체와 논리 요청 순서를 나타냅니다. Stage SW → Vision의 직접 통신 여부, 가공 SW 경유 여부 및 실제 통신수단은 협의사항입니다.



결과의 보상 사용 주체는 가공 SW입니다. 그림의 결과 화살표는 최종 사용 주체를 표시하며, Vision이 가공 SW로 직접 반환하도록 통신 경로를 확정한 의미는 아닙니다.

7. 두 실행 흐름은 어떤 이벤트로 시작하나?

구분	시작 이벤트	실행 준비조건	완료 지점
PPID 준비	Job Change	기존 PPID 수신·적용 절차	적용 PPID의 Distortion 데이터 준비
Center Pin	Glass In 완료	ID 판별·Teaching 선택 ·Pre-Align 완료	Center Pin X축 도달
Distortion	Component In	해당 기판의 Distortion 조건 수신	N개 정상 결과 확보 후 가공좌표 보상 완료

Glass In과 Component In의 선후관계, Center Pin 완료와 Distortion 시작 사이의 연계조건은 제품 운영안에서 확정하지 않았습니다. 두 시퀀스의 연결은 고객사 Timing Chart 협의로 결정합니다.

Center Pin 완료만으로 Distortion 완료를 의미하지 않습니다. 또한 Distortion 측정 완료와 가공좌표 보상 완료는 별도 단계로 구분합니다.

8. 정상 완료와 예외를 어떻게 판단하나?

상황	제안 운영안에 포함된 처리	추가 협의·보완사항
선택된 N개 포인트가 모두 Vision OK	가공 SW 좌표 보상 진행	보상 완료조건·후속 가공 허용조건
선택 포인트에서 Vision NG	알람 및 설비 정지	알람 발생 주체·정지 전달 경로·복구 절차
일부 포인트 결과 미확보	N개 정상 결과 확보조건 미충족	결과 대기시간·통신 Timeout·정지 정책
중복 Point 결과 수신	[추가 제안] Point별로 한 번만 완료 인정	Point ID / 요청 ID 연결 방식
다른 기판 또는 이전 PPID 결과 수신	[추가 제안] 현재 기판 결과로 사용 보류	기판 식별·PPID 적용 구분·결과 유효성 확인
Center Pin ID 미일치·중복	[추가 제안] 이동허용 보류	기본값·우선순위·알람 정책
Pre-Align 미완료	Center Pin 이동 전 대기	Timeout 및 실패 처리
Center Pin X축 미도달	도달 완료조건 미충족	도달 판정·축 오류·Timeout 처리
N=0	완료 경로 미정	생략·가공 허용·알람 정책
보상 계산 실패 또는 미완료	후속 인계조건 미충족	실패 판정·알람·설비 정지 처리

기판별 결과와 보상값을 연결하고, 이전 기판의 결과가 다음 기판에 섞이지 않게 하는 확인조건은 구현 협의 항목으로 제안합니다.

9. 고객사 미팅에서 확정할 항목

협의 항목	결정할 내용
PPID 적용시점	수신 완료·적용 완료·Job Change 완료 사이의 관계, 진행 중 기판에 대한 변경 적용
Melsec 전달·수신완료	데이터 게시시점, 수신완료 확인, 주소·자료형·배열·Handshake
기판과 PPID의 연결	Component In 시 어떤 적용 PPID를 사용하는지, 기판별 조건 고정 방식
Center Pin 판별조건	Glass ID 지정 Word 위치·길이·비교규칙, 최대 20개 설정의 선택·중복 처리
Center Pin 동작조건	Position Status 의미, Teaching 선택, Pre-Align 완료신호, 도달 및 Timeout 조건
Distortion PPID 정의	포인트 수 상한, 좌표 기준·단위, Step 의미, Direction 코드, 위치별 사용옵션
측정 요청·결과 경로	DistortionKey Request 담당, Vision 요청 경로, 결과 반환·수신확인 방식
결과 보관	관리 주체·저장 위치·기판/PPID/Point 연결·보관 기간
보상 완료조건	사용할 보상 모델, 최소 유효점 조건, 보상 적용 좌표·처리 순서, 완료 확인
예외·복구	Vision NG 정지 연계, 미수신·Timeout·N=0 정책, 재측정·재시작 시 결과 처리
전체 Timing Chart	Glass In / Component In / Pre-Align / Center Pin / Distortion / 가공의 연결